

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
ВЫСШАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ШКОЛА
«СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ»**

Факультет информационных технологий

Кафедра «Информационные технологии и системы»

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
к выполнению курсовой работы на тему

«Разработка и исследование методов обнаружения компьютерных
вторжений в интеллектуальных сетях»

по дисциплине «Технологии интеллектуальной защиты информации»
для магистров направления 09.04.01 - «Информатика и вычислительная
техника», 09.04.04 – «Программная инженерия»

Уровень высшего образования магистратура

Квалификация магистр

Севастополь
2026

УДК 004.056.5

Рецензент: зав. кафедрой д.т.н., профессор Моисеев Д.В.

Разработчик доцент кафедры «Информационные технологии и компьютерные системы», к.т.н. Брюховецкий А.А.

Настоящие методические указания предназначены для оказания помощи студентам при выполнении курсовой работы на тему «Разработка и исследование методов обнаружения компьютерных вторжений в интеллектуальных сетях». Методические указания для выполнения курсовой работы содержат исследования процессов качественного изменения состояния ресурсов беспилотных транспортных средств в условиях внешних воздействий.

Методические указания содержат:

- краткие теоретические сведения;
- постановку задачи для выполнения курсовой работы;
- описание моделей;
- индивидуальные задания для выполнения курсовой работы;
- типовой пример выполнения задания;
- структура отчета;
- список литературы.

УДК 004.056.5

Методические указания рассмотрены и утверждены на заседании кафедры информационных технологий компьютерных систем, протокол № 6 от 19.01.2025 г.

Текстовое (символьное) издание (1,5 Мб).

Системные требования: Intel, 3,4 GHz; 150 Мб; Windows XP/Vista/7; DVD-ROM; 1 Гб свободного места на жестком диске; программа для чтения pdf-файлов: Adobe Acrobat Reader, Foxit Reader.

Дата подписания к использованию: 19.01.2025

РИИЦМ СевГУ. 299000, г. Севастополь, ул. Курчатова, 7

© ФГАОУ ВО «Севастопольский
государственный университет», 2025

Оглавление

ВВЕДЕНИЕ	4
1. Модели обнаружения уязвимостей интерфейсов БТС в условиях противодействия в интеллектуальных сетях.....	5
2. Постановка задачи	8
3. Варианты индивидуального задания	10
4. Порядок выполнения задания.....	11
5. Содержание отчета.....	11
6. Список вопросов по курсу «Технологии интеллектуальной защиты информации»	11
7. Перечень основной и дополнительной литературы	12

ВВЕДЕНИЕ

В процессе функционирования технических объектов и систем требуется постоянный контроль состояний интерфейсов измерительных устройств. В ходе эксплуатации состояние датчиков контроля параметров внешней среды подвержено воздействиям агрессивной среды и преднамеренным действиям. Как следствие, возникают систематические ошибки измерений контролируемых величин из-за появления уязвимостей. Поэтому разработка эффективных методов решения задачи обнаружения уязвимостей интерфейсов информационно-измерительных сетей представляет собой научный и практический интерес, так как позволит повысить точность обработки данных, их достоверность, а также снизить возможные ошибки первого и второго рода при принятии решений.

Переход на технологии 5G открывает множество возможностей в мобильных интеллектуальных сетях. Вместе с тем, новые технологии приводят к появлению новых уязвимостей и угроз. Так, например, несанкционированный доступ к программному обеспечению или сетевым компонентам предоставляет злоумышленнику возможность изменять конфигурации. Эти уязвимости могут быть использованы для увеличения постоянного и привилегированного доступа в системе или сети. Технологии 5G поддерживают подключение миллиардов сетевых устройств к инфраструктурным объектам, таким как вышки сотовой связи, базовые станции, облачные ресурсы и т.д. Злоумышленники, используя уязвимости таких сетевых устройств, могут получить несанкционированный доступ к сети 5G и нарушить функциональность критически важных объектов. Обеспечение совместного взаимодействия инфраструктуры 5G и протоколов устаревшей инфраструктуры связи 4G приносит дополнительные угрозы безопасности, которые могут быть использованы злоумышленниками. Совместное использование спектра, предполагающее применение гетерогенных технологий с использованием различных частот, может предоставить злоумышленникам возможность создавать помехи на не критических каналах связи, что отрицательно сказывается на более важных сетях. Применение технологий на базе программно-определяемой сети (SDN) повышает гибкость сети и облегчает управление. Однако злоумышленники могут внедрять код в приложения контроллера SDN, чтобы ограничить пропускную способность и негативно повлиять на выполнение операций.

Внешние воздействия, которые оказывает злоумышленник, проявляются в двух основных формах: помехи и вредоносные атаки. К числу помех относятся данные, которые могут передаваться злоумышленником с частичным искажением характеристик устройств:

- Изменение положения транспортного средства: транслируемое положение может быть фиксированным, случайным, измененным с фиксированным смещением или измененным со случайным смещением.
- Изменение скорости: транслируемая скорость может быть случайной величиной, изменена с фиксированным смещением или со случайным смещением.

- Сообщения с задержкой: передаваемая информация верна, однако она отправляется с многосекундной задержкой.

С целью развития известных подходов к решению указанных задач предлагается научный подход, который в значительной степени позволяет преодолеть требования к реализации известных методов контроля изменения состояния ресурсов, в частности:

- больших объемов априорной информации для настройки параметров системы контроля,
- принятия решения о состоянии ресурса в результате обработки большого объема текущих данных,
- трудно реализуемую стратегию обработки данных в реальном времени.

Первоочередными научными задачами в разрешении указанных проблем являются следующие:

1. Совершенствование комбинированных методов обнаружения уязвимостей интерфейсов беспилотных транспортных средств, включающих в себя адаптивные методы, интеллектуальную логику, позволяющих повысить эффективность систем обнаружения уязвимостей комплексно в условиях интеллектуальных транспортных сетей.

2. Повышение устойчивости процедур классификации событий в условиях дефицита априорной информации о свойствах возмущающего воздействия. Применение таких методов позволит минимизировать число ложных тревог и пропуска атак при оценке изменений состояния ресурсов беспилотных транспортных средств, обеспечить адаптивность к внешним воздействиям.

1. Модели обнаружения уязвимостей интерфейсов БТС в условиях противодействия в интеллектуальных сетях

Пусть в сети наблюдаются преднамеренные действия, которые инициируют неправильное поведение узлов, объектов и/или нарушают их нормальное функционирование, а в критических случаях прекращают их работу и создают аварийные ситуации. Эти действия направлены на причинение ущерба функционированию отдельных узлов и/или инфраструктуре сети. Будем говорить, что имеет место злоумышленное поведение отдельных узлов сети, которые могут скомпрометировать поведение других узлов. Будем также считать, что злоумышленник стремится организовать атаку или ставить помехи своего обнаружения и этим самым снизить вероятность обнаружения при тестировании с помощью имеющихся средств защиты своих неправомерных действий.

Введем обозначения событий в сети:

- A – осуществление атаки,
- R – атака/уязвимость обнаружена,
- U – осуществление противодействия тестированию,
- W – противодействие обнаружено.

Тогда вероятности появления событий при тестировании обозначим так:

$Pr(A, R)$ – атака есть и она обнаружена,
 $Qr(A, \bar{R})$ – атака есть, но она не обнаружена,
 $Sr(\bar{A}, R)$ – атаки нет, но она обнаружена,
 $Tr(\bar{A}, \bar{R})$ – атаки нет и она не обнаружена.

$Pu(U, W)$ – противодействие есть и оно обнаружено,
 $Qu(U, \bar{W})$ – противодействие есть, но оно не обнаружено,
 $Su(\bar{U}, W)$ – противодействия нет, но оно обнаружено,
 $Tu(\bar{U}, \bar{W})$ – противодействия нет и оно не обнаружено.

Рассмотрим появление события $Pu(U, W)$. Пусть $p(t)$ – вероятность обнаружить уязвимость/атаку за одно тестирование одним устройством в момент времени $t \in [0; T^{kon}]$. Проведем k тестов. Тогда вероятность обнаружить атаку первый раз на k -ом тестировании будет:

$$P(p(t)) = p(t)(1-p(t))^{k-1} \quad (1)$$

Далее рассматриваются модели взаимодействия узлов в составе виртуальных групп – коллабораций, когда используется взаимное многократное тестирование отдельных устройств. Подход на основе коллабораций позволяет организовать различные стратегии, отличающиеся эффективностью обнаружения уязвимостей при различных альтернативных критериях, которые оценивают затраты, время задержки передачи данных, скорость передачи данных, достоверность принятия решения, вероятность отказа тестирования и др.

Пусть в группе из n устройств взаимное тестирование выполняют k устройств, $1 \leq k \leq n$: по одному тесту на каждое устройство. Тогда вероятность обнаружить атаку за k тестов при биномиальном распределении будет:

$$P(p(t), k, n) = C_n^k p^k(t)(1-p(t))^{n-k} \quad (2)$$

Злоумышленник при организации атаки преследует две основные цели:

- вывести из строя транспортное средство,
- противодействовать тестированию.

При тестировании используются две стратегии:

- последовательно тестируется одним i – устройством только одно j – ое устройство и на k – ом тесте получаем заключение о результате тестирования,
- совместное тестирование k – устройств в составе коллаборации, когда каждый тестирует всех остальных. Заключение о принятии результата совместного тестирования может приниматься по большинству участвующих в тестировании узлов, т.е. при числе успешных тестов $e \geq k/2$. При этом необходимо учитывать четность значения k .

Выражения (1), (3) определяют вероятность обнаружения уязвимости, но не учитывают действия злоумышленника и его противодействия эффективному тестированию.

Введем обозначения. Пусть $p^{Ai}(t)$ – вероятность действий злоумышленника по осуществлению атаки Ai ($i=1, Na$) в момент времени t оказать противодействие тестированию. Тогда $(1 - p^{Ai}(t))$ – вероятность отсутствия противодействия злоумышленника, Ai атака не сработала, тестирование осуществляется.

Далее в обозначении обнаружения уязвимостей при многократном тестировании в контексте коллаборационной модели вместо $P(p(t), k, n)$ будем использовать более компактное $P(p(t, k))$, а при тестировании отдельным устройством – $P(p(t))$.

Тогда, выражения (1), (3) для вероятности обнаружения уязвимости в условиях противодействия тестированию соответственно примут вид:

$$P(p^A(t), p(t)) = (1 - p^A(t)) p(t) (1 - p(t))^{k-1} \quad (4)$$

$$P(p^A(t), p(t, k)) = (1 - p^A(t)) (C_n^k p^k(t) (1 - p(t))^{n-k}) \quad (5)$$

Обозначим $p(Ai)$ – вероятность появления i -ого типа атаки Ai в момент времени t . При этом выполняется равенство:

$$\sum_{i=1}^{Na} p(Ai) = 1 \quad (6)$$

Пусть $p(\text{отк}|Ai)$ условная вероятность наступления отказа тестирования (успешное противодействие тестированию), который может произойти при действии одной из атак Ai в момент времени $t \in [0; T_{\text{кон}}]$.

Тогда вероятность полного отказа тестирования при действии атак определится как:

$$p^A(\text{отк}) = \sum_{i=1}^n p(Ai) * p(\text{отк}|Ai) \quad (7)$$

Будем полагать в принятых обозначениях, что $p^A(t) = p^A(\text{отк})$.

Соответственно, вероятность, при которой тестирование будет возможно, запишется так : $(1 - p^A(\text{отк}))$.

С учетом введенных выше обозначений (6), (7) в выражениях (4) и (5) сделаем замены. Тогда выражения (4), (5) для вероятности обнаружения уязвимости при одиночном и совместном тестировании в условиях противодействия приобретают следующий вид:

$$P(p^A(t), p(t)) = (1 - \sum_{i=1}^n p(Ai) * p(\text{отк}|Ai)) p(t) (1 - p(t))^{k-1} \quad (8)$$

$$P(p^A(t), p(t, k)) = (1 - \sum_{i=1}^n p(Ai) * p(\text{отк}|Ai)) (C_n^k p^k(t) (1 - p(t))^{n-k}) \quad (9)$$

где $p(\text{отк}|Ai) = \sum_{t=1}^{T_{\text{кон}}} p^{Ai}(t)$

Будем полагать, что значение вероятности действия атаки $p^A(t)$ оценивается интегрально с использованием шкалы, содержащей три интервала $[0; Z1; Z2; 1]$:

$$\begin{aligned}
0 \leq p^A(t) < Z1 & \text{ – низкий,} \\
Z1 \leq p^A(t) < Z2 & \text{ – средний,} \\
Z2 \leq p^A(t) < 1 & \text{ – высокий.}
\end{aligned}$$

Пусть для оценки результатов моделирования установлены границы интервалов: $Z1 = 0.4$, $Z2 = 0.7$.

В таблице 1 представлены изменения вероятности $p^A(t)$ осуществления атак по противодействию тестированию при различных параметрах a, b на временном интервале $t \in [0; T^{kon}]$. Цвет в таблице при принятых границах интервалов обозначает уровень отказа: серый – низкий, желтый – средний, красный – высокий.

В таблице 1 и построенных ниже графиках приняты следующие обозначения:

Лин_Н – линейная модель низкой интенсивности,
 Лин_С – линейная модель средней интенсивности,
 Лин_В – линейная модель высокой интенсивности,
 Эксп_Н – экспоненциальная модель низкой интенсивности,
 Эксп_С – экспоненциальная модель средней интенсивности,
 Эксп_В – экспоненциальная модель высокой интенсивности,
 Н_($a_i * p(\text{отк}|a_i)$) – отказ тестирования при низкой интенсивности,
 С_($a_i * p(\text{отк}|a_i)$) – отказ тестирования при средней интенсивности,
 В_($a_i * p(\text{отк}|a_i)$) – отказ тестирования при высокой интенсивности.

Таблица 1. Классификация ситуаций обнаружения отказов $P(p(A_i) * p(\text{отк}|A_i))$ при различных типах атак, их интенсивностях и продолжительности, $p(a_i) = 1,0$.

Функция	$p^A(t) = at + b$			$p^A(t) = 1 - a \exp(-bt)$		
$t \setminus$ интенсивность атаки	Лин_Н	Лин_С	Лин_В	Эксп_Н	Эксп_С	Эксп_В
1	0,04	0,07	0,09	0,14	0,35	0,57
3	0,10	0,16	0,21	0,20	0,43	0,68
5	0,16	0,25	0,33	0,26	0,51	0,76
7	0,22	0,34	0,45	0,32	0,57	0,83
9	0,28	0,43	0,57	0,37	0,63	0,87
11	0,34	0,52	0,69	0,42	0,68	0,90
13	0,37	0,61	0,81	0,44	0,72	0,93

2. Постановка задачи

Цель – разработка программной системы исследования изменения вероятности обнаружения уязвимостей $P(p(t, k))$ при коллаборационной стратегии в условиях противодействия тестированию.

Задано. Системные модели атакующих воздействий. В общем случае атака нестационарная и вероятность ее осуществления будет определяться влиянием ряда факторов на интервале $[0; T_{\text{кон}}]$:

$$p^{Ai}(t) = f(T^{Ai}, t, a, b) \quad (10)$$

где

T^{Ai} – тип атаки, закон распределения,

a, b – параметры закона распределения, характеризующие интенсивность атаки,

$t \in [0; T_{\text{кон}}]$ – момент времени действия атаки.

Рассмотрим следующие типы атак:

- Линейная – $p^A(t)$ изменяется по линейному закону:

$$p^A(t) = at + b \quad (11)$$

- Экспоненциальная – $p^A(t)$ изменяется по экспоненциальному закону:

$$p^A(t) = 1 - a \exp(-bt) \quad (12)$$

Требуется исследовать влияние параметров интенсивности и продолжительности на:

- осуществление атаки,
- противодействие тестированию.

1. Сформировать таблицу (структура Таб.1) содержащей оценки классификации ситуаций обнаружения отказов при различных типах атак и их параметров.

2. Построить графики изменения вероятностей отказа для заданных типов атак при $p(a_i) = 1.0$.

3. Построить графики вероятности $P(p(t))$ обнаружения уязвимостей при тестировании отдельным устройством.

3. Построить графики вероятности $P(p(t, k))$ обнаружения уязвимостей при коллаборационной стратегии для заданных значений параметров $p(t), n, k$.

4. В соответствии с вариантами индивидуальных заданий провести модельные эксперименты с целью исследования изменения вероятности $P(p(t, k))$ обнаружения уязвимостей при коллаборационной стратегии в условиях противодействия тестированию. Получить оценки в зависимости от влияния следующих факторов:

- тип атаки – лин, эксп,
- вероятности $p(a_i)$ появления i -ого типа атаки A_i в момент времени t ,
- вероятности $P(p(t))$ однократного обнаружения уязвимости: $p(t) < 0.5$ и $p(t) > 0.5$,
- различная мощность коллабораций и число тестируемых (n, k).

Считается, что для каждого типа атаки (лин, эксп) рассматривается: Лин_Н, Лин_С, Лин_В и Эксп_Н, Эксп_С, Эксп_В. Соответственно вероятность появления для каждого типа атаки $p(a_i) = 0.33$.

5. Разработать жадный алгоритм формирования минимального покрытия на основе сгенерированной матрицы смежности $M(X, Y)$ размерности 15×15 и числом связей $|e(i, j)|$ между узлом X_i с узлами Y_j из диапазона $[1; 6]$.

3. Варианты индивидуального задания

В таблице 1 приведены варианты индивидуального задания исследования влияния параметров типов атак на вероятность отказа. Номера вариантов выбираются по правилам:

$$N = (I \bmod 11) + 1, \quad J = (I + 3) \bmod 11 + 1, \quad K = (J + 3) \bmod 11 + 1,$$

где I – порядковый номер в списке группы.

Для всех вариантов:

- t изменяется в диапазоне $[1;17]$ с шагом $\Delta t = 1$;
- k изменяется в диапазоне $[1;5]$ с шагом $\Delta k = 1$;
- n изменяется в диапазоне $[1;8]$ с шагом $\Delta n = 1$.

Таблица 1. Типы и параметры атак

№ варианта	Функция			
	$p^A(t) = at + b$		$p^A(t) = 1 - a \exp(-bt)$	
	a	b	a	b
1	0.03	0.01	0.9	0.04
2	0.035	0.015	0.8	0.045
3	0.04	0.02	0.7	0.05
4	0.045	0.025	0.6	0.055
5	0.05	0.03	0.5	0.06
6	0.055	0.015	0.4	0.065
7	0.03	0.02	0.5	0.07
8	0.035	0.025	0.6	0.075
9	0.04	0.03	0.7	0.08
10	0.045	0.015	0.8	0.085
11	0.05	0.01	0.9	0.09

В таблице 2 приведены варианты индивидуального задания исследования вероятности обнаружения уязвимостей при коллаборационной стратегии. Номера вариантов выбираются по правилу: $N = (I \bmod 11) + 1$,

Таблица 2. Вероятности однократного обнаружения уязвимости.

№ варианта	Вероятность	
	$p(t) > 0.5$	$p(t) < 0.5$
1	0.7	0.49
2	0.75	0.47
3	0.8	0.45
4	0.85	0.43
5	0.9	0.41
6	0.7	0.43
7	0.75	0.45
8	0.8	0.47
9	0.85	0.49
10	0.9	0.46
11	0.8	0.43

4. Порядок выполнения задания

1. Разработать структуру программной системы.
2. Определить основные функции подсистем и модулей.
3. Разработать интерфейс системы с возможностью ввода значений параметров, которые оказывают влияние на вероятность обнаружения уязвимостей.
4. Сформировать таблицы значений C_n^k , классификации отказов.
5. Провести модельные эксперименты и построить зависимости изменения вероятности обнаружения уязвимостей при одиночном и совместном тестировании.
6. Сравнить результаты моделирования, полученные на основе различных значений параметров $p(t), k, n$, типов атак.
7. Разработка алгоритма и программы покрытия.
8. Подготовить отчет по работе.

5. Содержание отчета.

Введение.

1. Постановка задачи.
2. Краткие теоретические сведения.
3. Разработка модели исследования, основные соотношения.
4. Разработка структуры и определение функций программной системы.
5. Структура интерфейса.
6. Сценарии проведения экспериментов.
7. Результаты исследования:
 - Сводные таблицы результатов моделирования.
 - Графики зависимостей исследуемых параметров.
 - Сравнительный анализ результатов.
 - Выводы.

Заключение.

Библиографический список.

6. Список вопросов по курсу «Технологии интеллектуальной защиты информации»

1. Проблема обеспечения безопасности компьютерных систем и сетей.
2. Интеллектуальные методы обнаружения аномалий: краткая характеристика.
3. Технологии построения систем обнаружения вторжений. Архитектура COV.
4. Классификация систем обнаружения вторжений.
5. Функциональная структура типовой COV.
6. Иммунная система. Основные функции, подсистемы.
7. Иммунная система. Клональная селекция.
8. Иммунная система. Механизм негативной селекции. Алгоритм.
9. Системы обнаружения вторжений на основе методов ИИС. Комплементарность форм, аффинность.
10. Системы обнаружения вторжений. Методы выявления информативных признаков.
11. Интеллектуальный анализ данных. Задача классификации и регрессии.
12. Алгоритмы кластеризации. Характеристика, гиперпараметры. Примеры.
13. Множественная линейная регрессия в машинном обучении. Основные понятия.

14. Функция потерь для линейной регрессии в машинном обучении.
15. Методы регуляризации для линейных моделей.
16. Логистическая регрессия для решения задач классификации.
17. Понятие сигмоидальной функции в логистической регрессии.
18. Мультиномиальная логистическая регрессия. Функция Softmax.
19. Решающие деревья. Алгоритм J4.8. Основные метрики. Выбор порога.
20. Решающие деревья. Алгоритм J4.8. Алгоритм. Матрица ошибок.
21. ROC-кривая и метрика AUC. Выбор порога классификации.
22. Алгоритм построения ROC-кривой.
23. Метод «Permutation importance» оценки важности признаков.
24. Леса принятия решений. Алгоритм Random Forest. Гиперпараметры алгоритма.
25. Леса принятия решений. Алгоритм Random Tree. Гиперпараметры алгоритма.
26. Классификация данных. Алгоритм 1R, основные метрики.
27. Классификация данных. Алгоритм Decision Table, основные метрики.
28. Адаптивная модель СОВ на основе байесовского классификатора.
29. Адаптивная модель СОВ на основе вероятностных автоматов.
30. Модель СОВ на основе ИИС. Алгоритм негативной селекции.
31. Адаптивная модель СОВ на основе ИИС: постановка задачи, структуры данных, функциональная модель.
32. Адаптивная модель СОВ на основе ИИС. Правила классификации состояния сетевого трафика.
33. Метод контроля качественного изменения состояния сетевого трафика на основе критерия Стьюдента. Постановка задачи, основные соотношения.
34. Метод контроля качественного изменения состояния сетевого трафика на основе критерия Стьюдента. Алгоритм.
35. Метод контроля качественного изменения состояния сетевого трафика на основе критерия Стьюдента. Интерпретация результатов.
36. Метод контроля качественного изменения состояний сетевого трафика на основе информационной меры Кульбака-Лейблера. Постановка задачи, основные соотношения.
37. Метод контроля качественного изменения состояний сетевого трафика на основе информационной меры Кульбака-Лейблера. Алгоритм.
38. Метод контроля качественного изменения состояний сетевого трафика на основе информационной меры Кульбака-Лейблера. Интерпретация результатов.

7. Перечень основной и дополнительной литературы

Таблица 10 – Основная и дополнительная литература

№	Наименование и полное библиографическое описание
	Основная литература
1	Барсегян, А. А. Анализ данных и процессов: учеб. пособие / А. А. Барсегян, М. С. Куприянов, И. И. Холод, М. Д. Тесс, С. И. Елизаров. — 3-е изд., перераб. и доп. — СПб.: БХВ-Петербург, 2009. — 512 с.: ил. + CD-ROM — (Учебная литература для вузов)
2	Боев В. Д. Компьютерное моделирование: Пособие для практических занятий, курсового и дипломного проектирования в AnyLogic7 : —СПб.: ВАС, 2014.— 432 с.
3	Вуколов, Э.А. Основы статистического анализа. Практикум по статистическим методам и исследованию операций с использованием пакетов STATISTICA и EXCEL: Учебное пособие. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2004. - 464с. - ISBN 5-8199-0141-X, 5-16-002003-9. (см. стр. 8-18)

4	Кремер Н, Путко Б. Эконометрика: Учебник для вузов. - М.: ЮНИТИ- ДАНА. 2003. - 311с. (см. стр. 9-24)
5	Рутковская Д.,. Нейронные сети, генетические алгоритмы и нечеткие системы / Д. Рутковская М Пилиньский., Л Рутковский - пер. с польск. И. Д. Рудинского. — М.: Горячая линия — Телеком, 2008. — 452 с., ил.
	Дополнительная литература
1	Дасгупта Д. Искусственные иммунные системы и их применение/ Пер с англ. А.А.Романюха. - М.: Физматлит, 2006. -344 с.
2	Практикум по курсу «Статистика» (в системе STATISTICA). Салин В.Н., Чурилова Э.Ю. - М.: «Издательский Дом ^а Социальные отношения ^а , Изд-во «Перспектива. 2002. - 188с. (см. стр. 71-96)
3	Прикладная статистика. Основы эконометрики: Учебник для вузов: В 2 т. 2-е изд., испр. - Т. 2: Айвазян С.А. Основы эконометрики. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. -432с. (см. стр. 49-53)
4	Халафян А.А. STATISTICA 6. Статистический анализ данных. 3-е изд. Учебник - М.: ООО «Бином-Пресс», 2007 г. - 512 с. ISBN 978-5-9518-0215-6. (см. стр. 13-51, 59-81)